PROYECTO 2 · MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN

Simulación y optimización de un call-center

Redistribuir la capacidad.
Medir el efecto. Reconocer los límites.

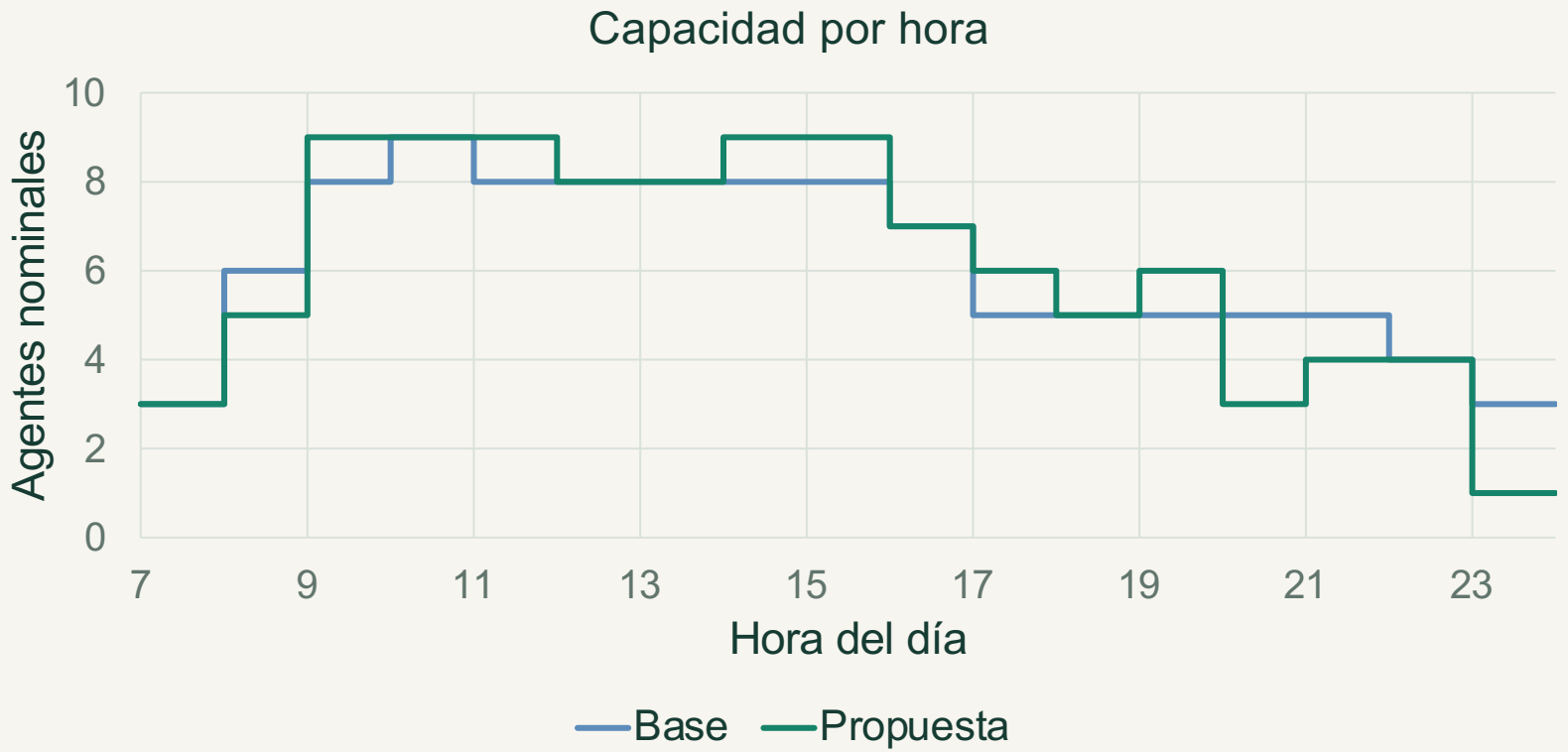
Fabian Prado · 23427
Diego Sandoval · 231977
Yehosua Hercules · 241452

Universidad del Valle de Guatemala · 10 de noviembre de 2026



La misma capacidad, distribuida de otra forma

Objetivo: aumentar la proporción de llamadas atendidas en ≤120 segundos.



105

horas nominales
en ambos horarios

17 franjas horarias
1–9 agentes por franja
Cambio máximo: ±2

Capacidad nominal estimada. El modelo no construye turnos ni asigna personas.

Datos reales para ajustar y evaluar

Banco en Israel, 1999 · Fuente pública: Technion Service Enterprise Engineering.

NOVIEMBRE · AJUSTE

33.548

llamadas en 22 días

Distribuciones, disponibilidad
y búsqueda del horario

DICIEMBRE · EVALUACIÓN

34.015

llamadas en 22 días

Comparación de políticas
y validación con registros reales

67.563 llamadas de 84.084 registros · Tipos PS, NE y NW · Domingo–jueves · 07:00–24:00.

Una llamada avanza entre eventos

Simulación de eventos discretos implementada en Python con una cola de prioridad.

Llegada

Hora y tipo reales
en la evaluación

→

Cola

Prioridad: ventaja de 90 s
Paciencia exponencial

→

Atención

Servicio lognormal
Disponibilidad η = 0,725

↓

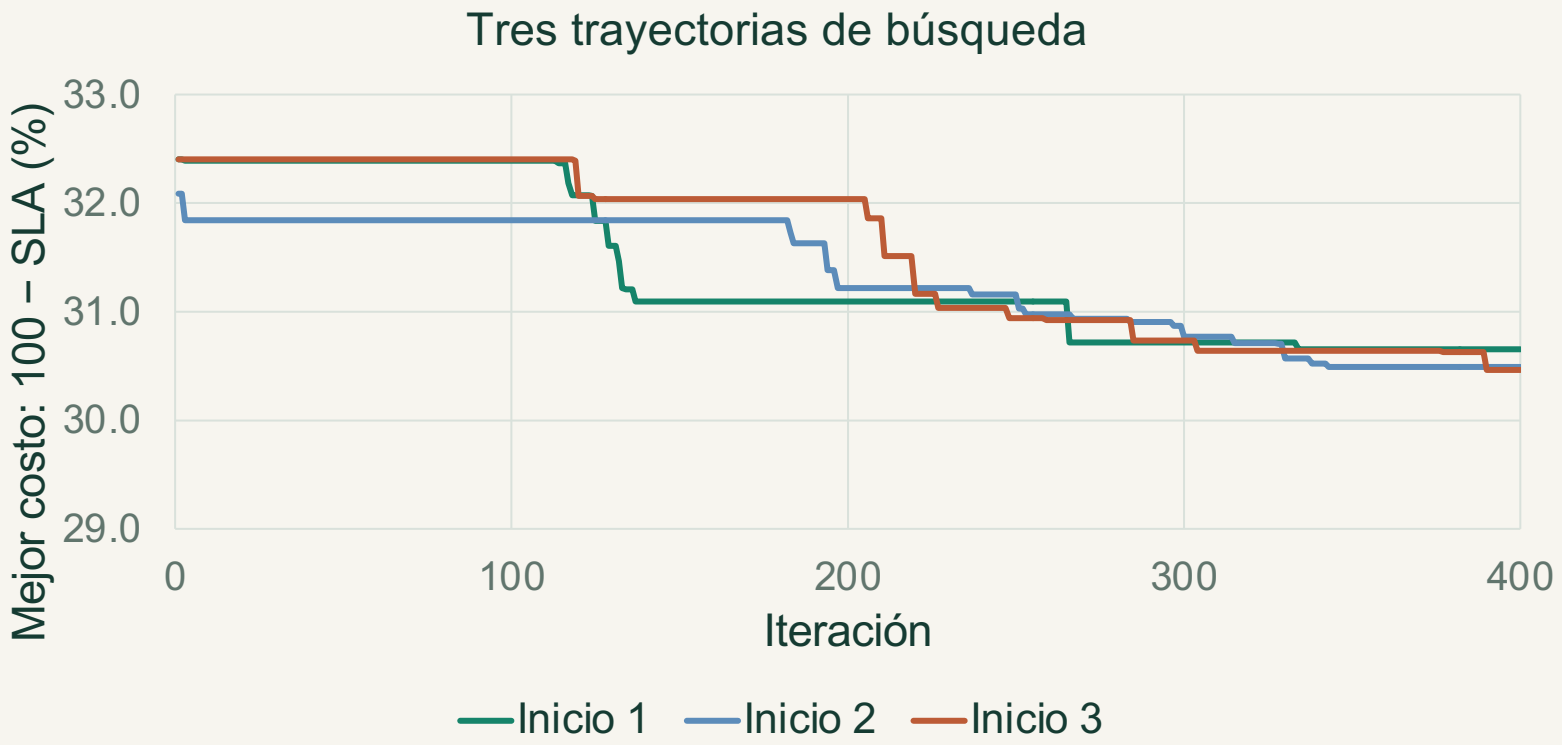
Abandono

cuando se agota la paciencia

Invariante de conservación: llamadas = atendidas + abandonadas. El sistema se vacía después del cierre.

El recocido explora horarios factibles

Cada vecino traslada una unidad de capacidad entre dos franjas; el presupuesto se conserva.



3 reinicios
400 iteraciones
8 entradas de búsqueda

Aceptar un empeoramiento con probabilidad

exp(−Δ / T)

Temperatura: 2,00 → 0,02

Menor costo es mejor. La búsqueda no garantiza alcanzar el óptimo global.

Comparaciones pareadas y reproducibles

Mismas llamadas y semillas para las dos políticas; aleatoriedad nueva frente a la búsqueda.

600

corridas de evaluación

60 pares por condición
2 políticas × 5 condiciones

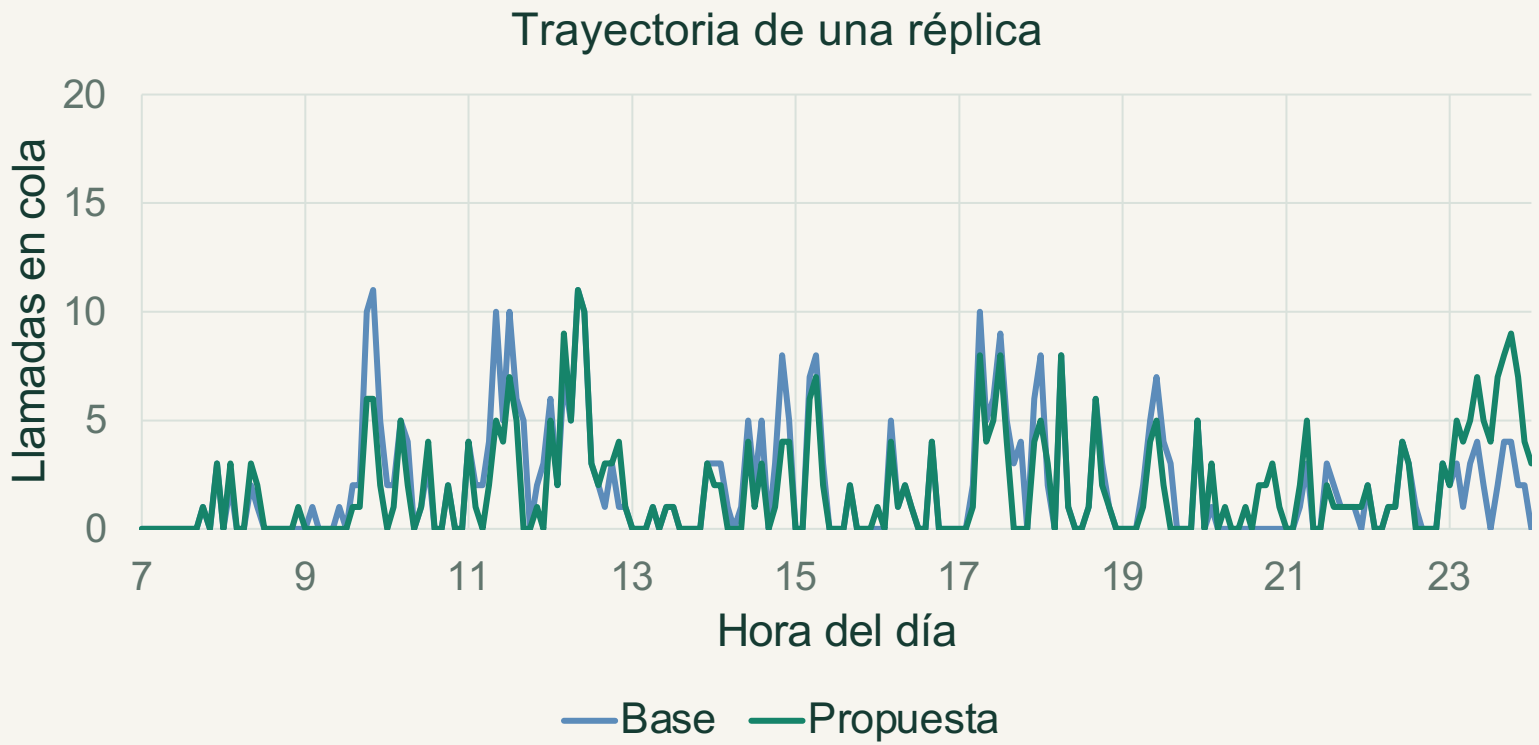
46 pruebas automatizadas
Verificador: recalcula las 40 diferencias
Manifiesto: semillas, versiones y commit

Condición	Demanda	Servicio
Baja demanda	0,80×	1,00×
Normal	1,00×	1,00×
Demanda +20%	1,20×	1,00×
Demanda +40%	1,40×	1,00×
Servicio +15%	1,00×	1,15×

IC del 95% sobre diferencias pareadas. La incertidumbre de los parámetros no está incluida. Verificación interna, distinta de la validación con datos reales.

Demo: observar la cola y comparar horarios

Una réplica permite explicar el mecanismo; los 60 pares sostienen la comparación estadística.



01 Ejecutar normal

Diciembre · semilla 100000
Atención 60,17 → 65,86 %

02 Elevar demanda

Demanda 1,4 · misma semilla
Una réplica puede ir en contra

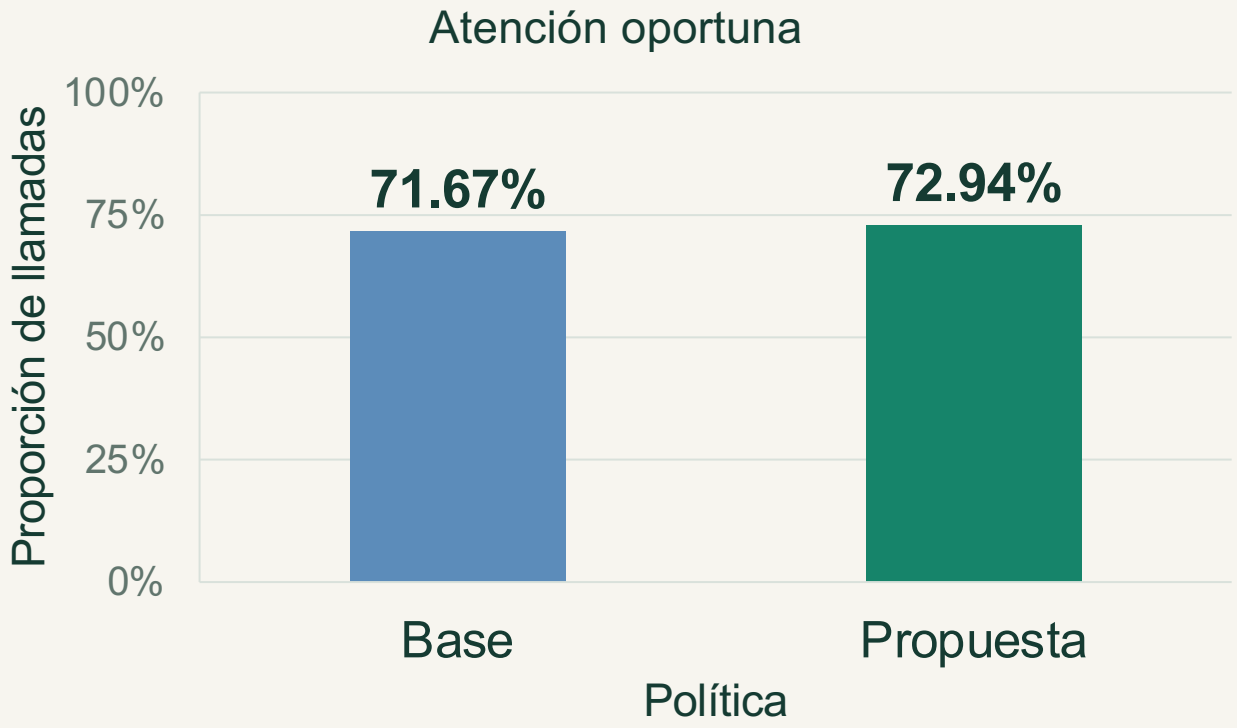
03 Evidencia y exportar

Panel de 60 pares · JSON

Pantalla: 3 indicadores, cola y capacidad por hora · Cola observada cada 5 min · Respaldo: resultados/demo.json · http://127.0.0.1:8765

La atención oportuna mejora 1,27 puntos

Condición normal · Llamadas atendidas en ≤120 s / total de llamadas.



+1,27

puntos porcentuales

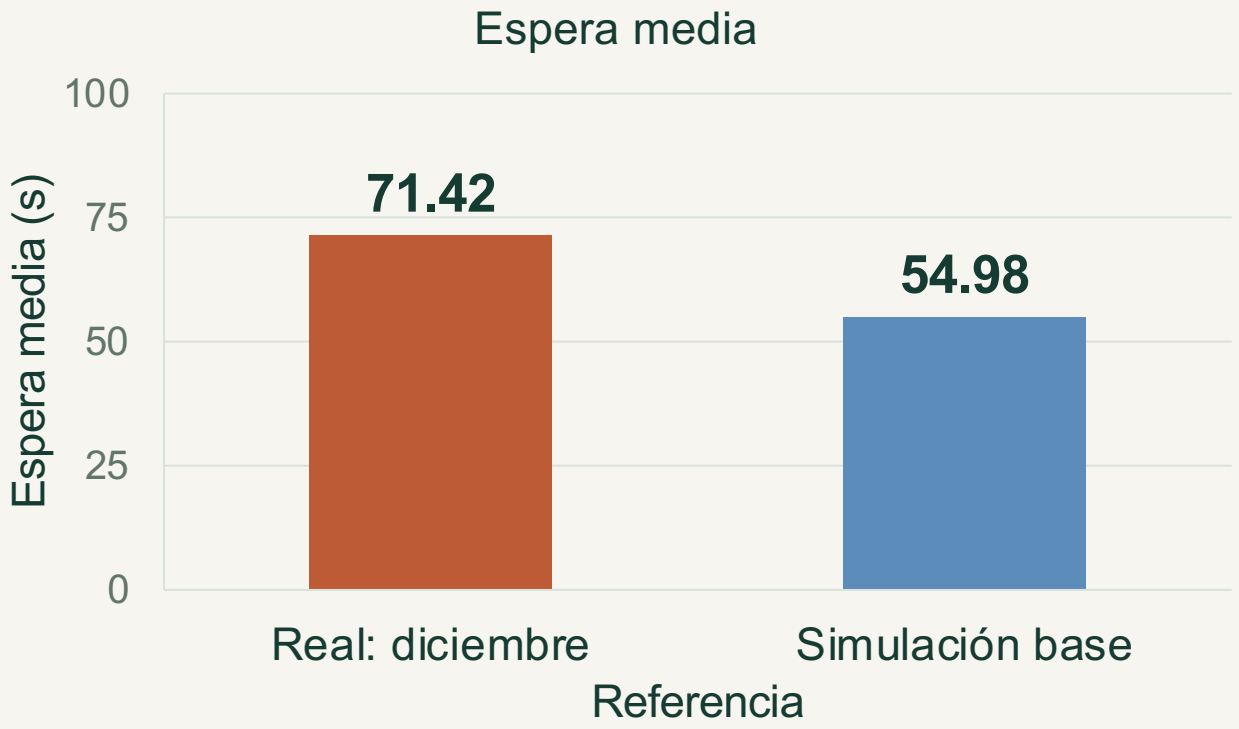
IC 95%: [0,78; 1,76]

Mismo presupuesto
de 105 horas nominales

Sin mejora detectable en espera total (54,98 → 54,99 s) ni abandono (14,56% → 14,62%).

La validación frente a datos reales es parcial

El modelo base subestima la espera y el abandono observados en diciembre.



−16,44 s

sesgo de espera media

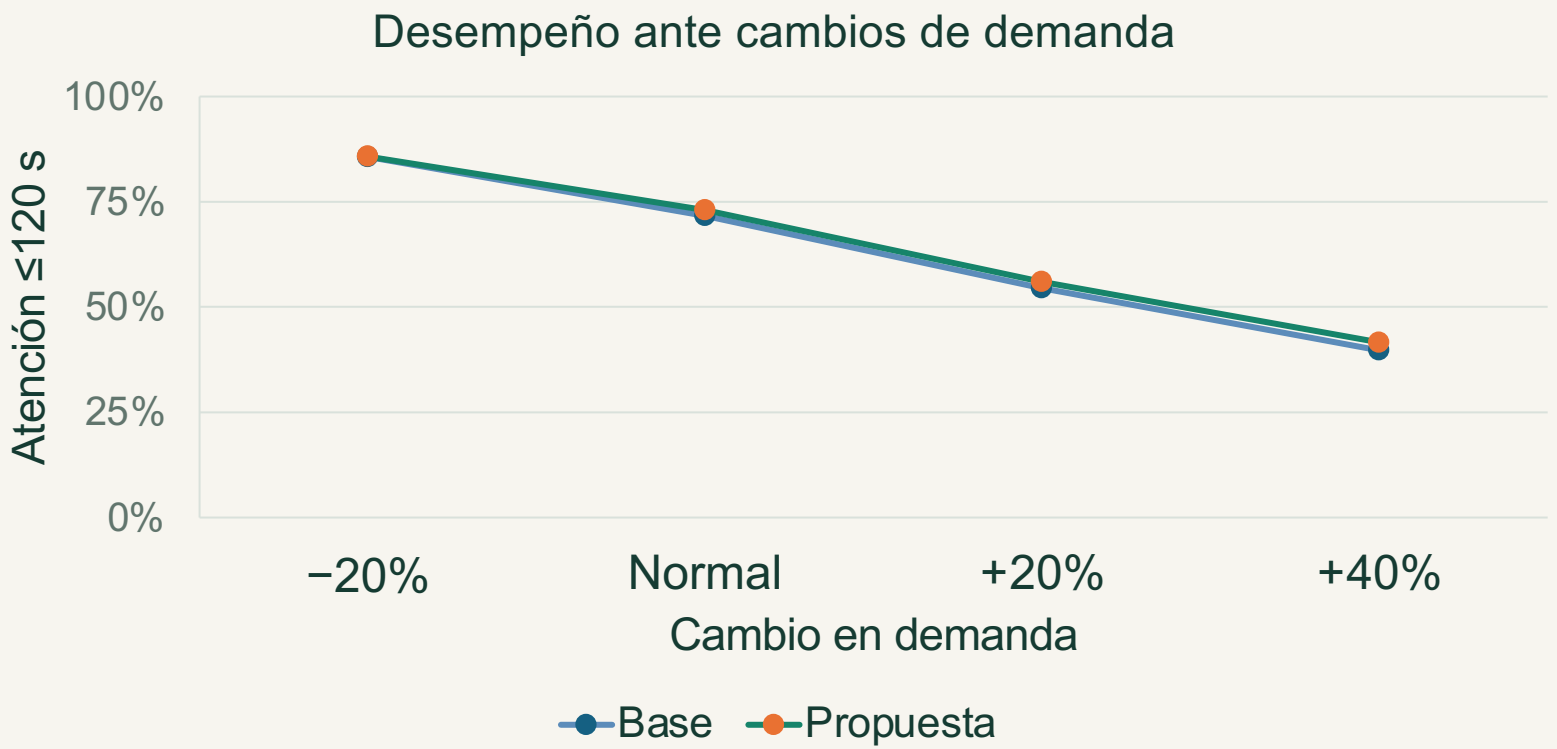
23,41 s

error absoluto medio diario

Antes de aplicar el horario: medir disponibilidad, descansos y turnos reales, y volver a validar.

La ventaja depende de la carga

Atención dentro de 120 segundos en cuatro niveles de demanda.



+1,91 pp

con demanda +40%
IC 95%: [1,54; 2,27]

Con demanda −20%

no se detecta mejora y el abandono sube 0,45 puntos.

Servicio +15%: mejora de 1,84 pp [1,36; 2,32]. El nivel absoluto de atención cae cuando aumenta la carga.

Una mejora simulada.
Un siguiente paso concreto.

+1,27 pp

con las mismas 105 horas nominales

Antes de llevarlo a operación:
medir disponibilidad real y validar de nuevo.

Preguntas

github.com/yehosuah/proyecto-2-callcenter-uvg-2026